個人繳交（Iteration 1）

計算機程式設計團體作業｜第 15 組｜第 6 週專案開發

姓名	張芷芸	學號	115590035
組別	第 15 組	角色	成員 C

一、個人角色與負責工作

角色：選課與限制檢查負責人／F1 測試設計與執行

主要功能：針對 F1 課程與學生資料管理模組設計單元測試（正常／邊界／錯誤案例），確保系統符合第 6 週細部規格（R1～R11）。

Reviewer：檢視成員 B 開發的 F1 資料管理模組（data_manager.py 與 validation.py）。

本週交付：F1 自動化測試程式碼（test_f1_catalog.py），共涵蓋 41 項測試，以及 Code Review 紀錄。

二、本週工作紀錄

負責功能	完成日期	實際完成內容
F1 單元測試設計與執行	2026/10/16	1. 撰寫 test_f1_catalog.py，建立 41 項專屬測試（11 正常、6 邊界、24 錯誤）。 2. 利用 pytest fixture 建立包含 20 門課程、15 名學生與 5 間教室的測試資料庫（SchoolCatalog）。 3. 實作 cancel_course 課程取消程序的連動退選測試。
F1 模組 Code Review	2026/10/16	1. 檢視成員 B 的 CRUD 邏輯，確認課程修改時人數上限不小於目前選課人數（R3）。 2. 透過測試阻擋 True 與 3.5 等邊界輸入，落實學分型別嚴格限制（R1）。

遇到的問題與解決方式

早期各角色草稿欄位不一致（如 course_name 與 name），經討論後統一以 models.py 為準，並重構測試檔的 Mock Data。

大量重複測試無效輸入（如學分與節次）導致程式碼冗長，後續導入 pytest 的 @pytest.mark.parametrize 解決。

三、Git 紀錄

項目	內容
Repository	https://github.com/0mago0/programing_team_project
Commit	b3958a8（Date: Fri Oct 16 22:29:00 2026 +0800）
功能說明	F1 自動化測試 test_f1_catalog.py（41 項），確保新增、修改、刪除與錯誤處理邏輯正確。

四、程式理解說明（以 test_cancel_course_drops_students_then_deletes 為例）

項目	說明
Input	catalog（已載入學生 S001 與 S002 皆選修 CS101 的狀態）。
Process	呼叫 cancel_course(catalog, "CS101")。系統先替所有選修的學生退選，隨後將 CS101 從系統中刪除。
Output	回傳受影響學號清單 ["S001", "S002"]。CS101 從課程庫移除，學生 S001 與 S002 的已選課程清單更新。

項目	說明
Boundary／Error	若無人選修，回傳空清單並刪除；若課程不存在，則處理對應錯誤，確保未受影響的課程保持原樣。

五、Code Review 紀錄

項目	內容
被檢視程式	data_manager.py、validation.py（F1 資料管理，由成員 B 開發）
發現的問題與建議	1. 資料一致性：確認觸發驗證錯誤（如學分給 0）時不會覆蓋原有物件。 2. 變數衝突：測試中發現 update_course 參數名稱曾與欄位衝突，確認最新 Commit 已修正。 3. 錯誤處理建議：目前 remaining_seats 查無課程會丟出 KeyError，建議統一改為回傳錯誤字串清單。

六、AI 協作紀錄

項目	內容
使用的 AI	Gemini
問題	針對無效學分與非法節次的錯誤測試案例過於重複，希望優化測試程式結構。
Prompt	我正在用 pytest 寫單元測試，需要測試遇到多種無效學分輸入（如 0, -3, 3.5, True, '3'）時是否回傳錯誤。有什麼寫法能不用把同一個斷言複製五次？
AI 建議摘要	建議使用 @pytest.mark.parametrize 裝飾器。可將測試變數定義為陣列，pytest 會自動輪流帶入測試函式執行並獨立計算結果。
是否採納	完全採納
採納理由	大幅減少程式碼行數，且在 CLI 執行 pytest -q 時，能清晰看到每個邊界值獨立標示為通過，便於後續擴充使用。
驗證方式	實際套用於 test_f1_catalog.py，並暫時關閉 validation.py 型別檢查，確認 pytest 準確報出特定參數（如 True）的失敗，證實邏輯有效。